

竞赛算法板子背诵清单

适用范围：ICPC / CCPC / 蓝桥杯 / 团体程序设计天梯赛。默认主语言为 C++。

更新时间：2026-04-27。

本文目标不是把所有代码模板塞进来，而是明确：

- 哪些板子必须背到能手写。
- 哪些板子要会套、会改边界。
- 哪些板子适合放进 ICPC/CCPC 队伍参考文档。
- 比赛中看到什么题面信号时优先想到它。

三份文档的分工：

- `竞赛API背诵清单.md`：语言和库函数，解决“怎么调用”。
- 本文：算法板子和题型映射，解决“该用什么”。
- `竞赛实战技巧与调试对拍清单.md`：宏、类型、debug、对拍和赛场流程，解决“怎么写稳、怎么查错”。

1. 推荐在线参考板子

来源	链接	适合用途	备注
OI Wiki	https://oi-wiki.org/	中文算法知识、证明、常见坑	适合系统学习；代码风格不一定统一，建议自己改成个人模板。
cp-algorithms	https://cp-algorithms.com/	英文算法解释和 C++ 模板	数学、图论、字符串、数据结构覆盖很全，适合查细节。
KACTL	https://github.com/kth-competitive-programming/kactl	ICPC 风格短模板本	KTH 的 ICPC team reference，仓库说明其 PDF 是 25 页左右、可复制的 C++ 代码，适合学习如何压缩队伍模板。
AtCoder Library	https://github.com/atcoder/ac-library / https://atcoder.github.io/ac-library/production/document_en/index.html	DSU、Fenwick、Segtree、Lazy Segtree、Maxflow、MinCostFlow、SCC、TwoSAT、卷积、modint	ACL 是 AtCoder 官方库；国内现场赛通常不能直接依赖已安装 ACL，建议理解接口并整理自己的版本。
USACO Guide	https://usaco.guide/	分难度路线、题单、专题训练	适合补基础和系统刷题，不是纯模板库。
灵茶山艾府模板库	https://github.com/EndlessCheng/codeforces-go	中文题解、套路、Go 代码模板	即使用 C++，也适合参考题型分类和思路。

2. 比赛侧重点

比赛	主要难度来源	背板子重点
蓝桥杯	个人赛、实现、枚举、模拟、基础 DP、数学细节、日期/字符串/大数思维	STL、排序、二分、前缀和、差分、DFS/BFS、并查集、最短路、背包、基础数论。高级图论和复杂字符串通常不是核心。
天梯赛 GPLT	个人/团体总分，题目跨度大，L1/L2 偏实现，L3 可到图论/数据结构/DP	输入输出、结构体排序、map/set、BFS/DFS、树、最短路、并查集、拓扑、基础 DP。目标高分再补 Tarjan、线段树、网络流。
ICPC / CCPC	三人一机，题型混合，思维题、构造、图论、字符串、数学、数据结构都可能出现	队伍模板要覆盖图论、数据结构、字符串、数学、计算几何、网络流；个人要能快速手写基础板子并知道高级板子怎么改。

建议分三级准备：

- A 级：必须背。比赛中不该翻资料，应该 3-8 分钟写出。
- B 级：必须会套。能从自己的模板本复制后改参数、改下标、改运算。
- C 级：会认题型。出现时知道查哪个模板、复杂度是什么、容易错哪里。

另外要单独强调：ICPC/CCPC 不是只考模板。贪心证明、构造、分类讨论、建模能力经常比长模板更重要；蓝桥杯和天梯赛也有大量“看起来不用算法、但很考实现边界”的题。模板本解决的是速度和可靠性，不替代思维训练。

3. A 级：必须背到能手写

3.1 基础程序框架

板子	常见用法	注意点
快速 IO 框架	多组输入、读到 EOF、关闭同步	<code>ios::sync_with_stdio(false);</code> <code>cin.tie(nullptr);</code> 后不要混用 <code>scanf/printf</code> 。
类型别名与常量	<code>ll</code> 、 <code>pii</code> 、 <code>INF</code> 、 <code>LINF</code> 、 <code>MOD</code>	最短路距离用 <code>long long</code> ； <code>INF + w</code> 可能溢出。
多组测试清空	<code>vector.clear()</code> 、数组初始化、时间戳数组	蓝桥杯/天梯赛常有多组或多个样例；别残留上组状态。
坐标离散化	值域大但只关心相对大小、区间端点压缩	<code>sort + unique + lower_bound</code> ；区间问题要考虑 <code>r+1</code> 。
方向数组	网格 BFS/DFS、迷宫、连通块	四方向、八方向分清；边界判断统一写函数。
位运算基础	状压 DP、枚举子集、lowbit	枚举子集： <code>for (int s=m; s; s=(s-1)&m)</code> 。

3.2 STL 与常用技巧

板子/技巧	常见用法	注意点
<code>sort</code> 自定义比较	结构体排序、贪心排序	比较函数必须满足严格弱序，不要写 <code><=</code> 。
<code>lower_bound</code> / <code>upper_bound</code>	二分位置、计数、离散化	只对有序区间使用；返回迭代器要转下标。
<code>priority_queue</code>	Dijkstra、贪心取最大/最小	小根堆写 <code>greater<></code> ；Dijkstra 要跳过过期状态。
<code>set</code> / <code>map</code>	动态有序集合、去重、频次统计	<code>erase(value)</code> 会删所有相同键；迭代器删除要小心。
<code>unordered_map</code>	大量哈希统计	ICPC 中可能被卡哈希，必要时自定义 hash。
<code>next_permutation</code>	小规模全排列枚举	先排序；复杂度是阶乘级。

3.3 枚举、搜索、二分

板子	常见用法	注意点
双指针	有序数组配对、最长/最短连续区间、去重统计	左右指针移动条件必须保证不会漏解；常和排序、前缀和配合。
滑动窗口	正数数组区间、字符串窗口、窗口最值前置套路	只有窗口性质单调时才能直接双指针；含负数通常要换前缀和+数据结构。
二分答案	最小可行值、最大可行值、单调判定	关键是判定函数单调；整数二分注意死循环。
浮点二分	几何、平均值、概率阈值	迭代固定 60-100 次，别依赖 <code>1 < r</code> 。
DFS 回溯	排列组合、分组、填数、剪枝搜索	全局答案回滚；剪枝顺序影响巨大。
BFS 最短步数	网格、无权图、状态图	入队时标记 visited，避免重复入队爆炸。
双端 BFS	边权只有 0/1 的最短路	用 <code>deque</code> ；0 边 <code>push_front</code> ，1 边 <code>push_back</code> 。
折半搜索	<code>n <= 40</code> 的子集和、方案计数	两半枚举后排序/双指针/二分合并。

3.4 前缀、差分、扫描线雏形

板子	常见用法	注意点
一维前缀和	区间和、子数组统计	<code>pre[i] = pre[i-1] + a[i]</code> ; 区间 <code>[l,r]</code> 为 <code>pre[r]-pre[l-1]</code> 。
二维前缀和	矩阵区域求和、子矩形枚举	容斥四项; 下标从 1 开始最省事。
一维差分	区间加、最后还原数组	<code>[l,r]</code> 加 <code>v</code> : <code>d[l]+=v,d[r+1]-=v</code> 。
二维差分	矩形加、网格覆盖	四角更新, 最后做二维前缀还原。
扫描线事件	区间覆盖、会议室、最大重叠	先加后减还是先减后加取决于端点开闭。

3.5 基础数学

板子	常见用法	注意点
快速幂	模幂、矩阵幂、倍增思想	乘法可能溢出时用 <code>__int128</code> 或快速乘。
<code>gcd / lcm</code>	约分、周期、数论题	<code>lcm = a / gcd(a,b) * b</code> , 先除后乘。
扩展欧几里得	求逆元、线性同余、丢番图方程	逆元存在条件是 <code>gcd(a,m)=1</code> 。
费马逆元	组合数取模, <code>MOD</code> 为质数	<code>a^(MOD-2) % MOD</code> 只适用于质数模且 <code>a</code> 不为 0。
线性筛/埃氏筛	质数表、质因数、欧拉函数	<code>n</code> 不大用埃氏即可; 多函数一起筛可用线性筛。
质因数分解	约数个数、最大质因子、分解统计	试除到 <code>sqrt(n)</code> ; 最后剩余大于 1 是质因子。
组合数预处理	<code>C(n,k)</code> 多次查询	质数模下预处理 <code>fac</code> 和 <code>ifac</code> 。

3.6 基础 DP

板子	常见用法	注意点
01 背包	每件物品最多选一次	容量倒序循环。
完全背包	每件物品可无限选	容量正序循环。
多重背包	每件有数量限制	二进制拆分或单调队列优化。
LIS	最长上升子序列、最少链覆盖变形	<code>lower_bound</code> 对严格上升； <code>upper_bound</code> 对非降。
区间 DP	合并石子、括号匹配、回文区间	按区间长度枚举，转移枚举断点。
树形 DP	树上选择、树上最大独立集、换根	先 DFS 子树，再根据父子关系转移。
状压 DP	<code>n <= 20</code> 左右的集合状态	状态数 2^n ；注意内存和转移枚举。
数位 DP	统计 <code>[0, n]</code> 满足条件的数	记忆化参数通常含位置、限制、前导零、状态。

3.7 非代码板子但必须训练

能力	常见用法	注意点
贪心排序	区间调度、最早结束、交换论证、局部最优	必须能说明为什么局部选择不影响全局最优；排序键别拍脑袋。
贪心 + 堆	反悔贪心、课程安排、最多可选任务、维护当前最优集合	堆里放的是可反悔对象；常见复杂度 $O(n \log n)$ 。
构造	给定约束造排列、图、字符串、操作序列	先找不变量、奇偶性、上下界；输出前用小样例自查。
分类讨论	低维参数、边界条件很多的题	分类必须互斥且覆盖全集；每类写出触发条件。
建模转换	把题意转成图、流、匹配、DP 状态、差分约束	先定义状态/点/边/容量/代价含义，再写代码。
随机化与哈希思维	防构造、快速判等、概率校验	只能作为降低冲突概率的工程手段；不能把概率错当证明。

4. B 级：必须会套、会改

4.1 数据结构

板子	常见用法	注意点
并查集 DSU	连通性、最小生成树、分组、朋友关系	路径压缩 + 按大小/秩合并；维护集合大小/权值可扩展。
带权并查集	相对关系、差值约束、食物链类	维护到父节点的权；合并时公式容易错，要画等式。
树状数组 Fenwick	单点加区间和、逆序对、动态排名	下标从 1 开始； <code>lowbit</code> 。
树状数组变形	区间加单点查、区间加区间查	两个 BIT 维护一次项和常数项。
线段树	区间查询、单点修改、区间最值/和	合并函数要和单位元匹配。
懒标记线段树	区间加/赋值、区间查询	多种懒标记共存时先后顺序最容易错。
Sparse Table	静态 RMQ、区间 gcd	只能处理可重叠贡献的操作，如 min/max/gcd。
单调栈	最近更大/更小、矩形最大面积	出栈时计算贡献；严格/非严格比较要按题意。
单调队列	滑动窗口最值、DP 优化	队头维护合法范围，队尾维护单调性。
bitset 优化	可达性 DP、集合交计数、传递闭包加速	适合布尔状态；用位运算把一维复杂度除以机器字长。
Trie	字符串前缀、01 异或最大值	节点数组大小估算：总字符数或 $n * \text{位数}$ 。
扫描线 + 线段树	矩形面积并、周长并、区间覆盖长度	需要离散化 y 坐标；线段树维护覆盖次数和真实覆盖长度。
分块/莫队	离线区间询问、修改少的统计	莫队适合增删一个端点可 $O(1)$ 或 $O(\log n)$ 维护。

4.2 图论

板子	常见用法	注意点
链式前向星/ 邻接表	大图存边	<code>vector<vector<pair<int,int>>></code> 足够时优先用；超大图再用数组边。
拓扑排序	DAG 判环、任务依赖、最长路	入度为 0 入队；结果数不足 n 说明有环。
Dijkstra	非负权最短路	不能处理负边；堆中状态可能过期。
Bellman-Ford / SPFA	负边、负环判定	SPFA 可能被卡；负环判定用入队次数或松弛轮数。
Floyd	$n \leq 500$ 左右全源最短路、传递闭包	三重循环顺序 k, i, j 。
Kruskal	最小生成树	排边 + DSU；判断是否选了 $n-1$ 条边。
Prim	稠密图 MST	邻接矩阵版适合稠密图；堆优化版类似 Dijkstra。
LCA 倍增	树上最近公共祖先、树上距离	DFS/BFS 预处理深度和 <code>up[k][v]</code> 。
倍增跳转	第 k 个祖先、函数图跳 k 步、区间跳跃	<code>up[j][i]</code> 表示跳 2^j 步后到哪；函数图也可用。
树上差分	树上路径加、统计边/点经过次数	点差分和边差分在 LCA 处的扣法不同。
树的直径	树上最长路	两次 BFS/DFS；带负权时要用树形 DP。
Tarjan SCC	有向图强连通缩点、2-SAT 基础	<code>dfn/low/stack/in_stack</code> ；缩点后是 DAG。
割点/桥	无向图关键点/边、边双/点双基础	根节点割点条件特殊；重边会影响桥判定。
二分图染色	判断二分图、奇环	BFS/DFS 染两色；冲突说明非二分。
匈牙利算法	二分图最大匹配，中小规模	左侧逐个增广；复杂度通常 $O(nm)$ 。
差分约束	一组形如 $x_v \leq x_u + w$ 的不等式	建边后跑最短路/判负环；最大最小化方向要统一。

4.3 字符串

板子	常见用法	注意点
KMP 前缀函数	单模式串匹配、最小循环节	<code>pi</code> 含义要统一；循环节条件 <code>n % (n - pi[n-1]) == 0</code> 。
Z 函数	模式匹配、前缀匹配长度	拼接 <code>pattern + '#' + text</code> 。
字符串哈希	快速比较子串、回文判定、去重	双模或 <code>unsigned long long</code> ；注意碰撞风险。
Manacher	最长回文子串、每个中心回文半径	统一奇偶长度；处理边界字符。
AC 自动机	多模式串匹配、敏感词统计、DP 禁止串	建 fail 指针；统计时要沿 fail 链或拓扑累加。
最小表示法	循环同构字符串、最小字典序旋转	常用于环形序列判等；字符串哈希也可辅助。

4.4 数学进阶

板子	常见用法	注意点
中国剩余定理 CRT/exCRT	多个同余方程合并	模数不互质时用 exCRT；检查可解条件。
Lucas 定理	大 <code>n, k</code> 小质数模组合数	模数必须是质数。
矩阵快速幂	线性递推、路径计数	矩阵大小通常较小；乘法复杂度 $O(n^3 \log k)$ 。
高斯消元	线性方程组、异或方程组、概率 DP	浮点版注意 eps；异或版用 bitset 加速。
线性基	异或最大值、异或可表示性、异或秩	插入时按最高位消元；查询最大值从高位贪心。
欧拉函数/莫比乌斯基础	互质计数、反演入门	ICPC/CCPC 偶尔用，蓝桥杯较少。
NTT/FFT	多项式乘法、卷积计数	NTT 需要合适质数；FFT 要处理精度。

5. C 级：高分冲刺和队伍模板建议放入

这些不一定要手写，但 ICPC/CCPC 队伍模板中建议有稳定版本。

板子	常见用法	注意点
Dinic 最大流	二分图匹配变形、割、流量建模	建反向边；源汇、容量类型用 <code>long long</code> 时统一。
最小费用最大流	带费用匹配、运输、选择优化	费用可能为负；常用 SPFA 初始势能或 Johnson/Dijkstra 优化。
2-SAT	布尔约束、二选一、矛盾判断	建蕴含图，SCC 后 <code>x</code> 与 <code>not x</code> 同 SCC 则无解。
重链剖分 HLD	树上路径查询/修改	与线段树配合；边权转点权时处理 LCA 位置。
点分治	树上距离统计	处理经过当前重心的路径，递归子树；注意去重。
可持久化线段树	静态区间第 k 小、历史版本查询	离散化 + 主席树；节点数约 $n \log n$ 。
可撤销并查集	离线动态连通性、分治加边	不能路径压缩，只按大小合并并记录修改栈。
CDQ 分治	三维偏序、离线贡献统计、分治优化	重点是按一维分治、另一维排序、第三维用 BIT 统计。
DSU on tree	子树颜色统计、保留重儿子贡献	适合大量子树询问；实现比树剖短但细节多。
线段树合并	动态开点权值线段树合并、树上统计	注意节点数和内存；合并后旧根通常不能再独立使用。
后缀数组 SA	后缀排序、最长公共前缀、不同子串数	模板长，适合放队伍文档。
后缀自动机 SAM	不同子串、出现次数、最长公共子串	状态转移和 clone 细节多，建议用固定模板。
计算几何基础包	点、向量、叉积、凸包、线段相交	eps 策略统一；整数坐标优先用 <code>long long</code> 叉积。
凸包 + 旋转卡壳	最远点对、凸多边形直径	先求凸包；点数小于 3 特判。
半平面交	线性约束可行区域	模板复杂、精度敏感；只建议队伍模板保留。
博弈 SG 函数	公平组合游戏、取石子变形	拆成独立子游戏异或；状态规模决定能否打表。

6. 按比赛整理自己的模板本

6.1 蓝桥杯 / 天梯赛优先版

建议先把下面内容背熟，能覆盖大部分基础与中档题：

1. C++ 快速 IO、常用类型、结构体排序。
2. 字符串处理：substr/find/stoi/stoll、字符分类、简单哈希、整行解析。
3. 排序、二分、双指针、滑动窗口、基础贪心。
4. 前缀和、差分、二维前缀和、二维差分。
5. DFS、BFS、网格搜索、连通块。
6. 并查集。
7. 树状数组、基础线段树。
8. Dijkstra、Floyd、拓扑排序、Kruskal。
9. 01/完全/多重背包、LIS、区间 DP、树形 DP。
10. 快速幂、gcd、质数筛、组合数。

蓝桥杯特别注意：

- 日期题、进制题、模拟题、枚举题要练实现速度。
- 有些题可以暴力加剪枝或打表，不要过早套重算法。
- Java 选手要熟悉 BigInteger；C++ 选手要熟悉 __int128。

天梯赛特别注意：

- L1/L2 分数靠稳定实现，不要在简单题上浪费过多调试时间。
- L2 高频：排序模拟、map/set、BFS/DFS、并查集、最短路、树。
- L3 再考虑线段树、Tarjan、DP 优化、网络流。

6.2 ICPC / CCPC 队伍模板本建议目录

如果规则允许纸质 Team Reference Document，可以按下面顺序压缩：

1. 基础模板：IO、随机数、调试宏、常用 typedef、取模类。
2. 数据结构：DSU、Fenwick、Segtree、Lazy Segtree、Sparse Table、Trie、单调队列。
3. 图论基础：Dijkstra、Floyd、MST、Topo、LCA、树直径。
4. 图论进阶：Tarjan SCC/桥/割点、2-SAT、Dinic、MinCostFlow、二分图匹配。
5. 字符串：KMP、Z、Hash、Manacher、AC 自动机、SA/SAM。
6. 数学：快速幂、exgcd、CRT、组合数、Lucas、筛法、矩阵幂、高斯消元、NTT。
7. DP 优化：单调队列优化、斜率优化、分治 DP、状压常用枚举。
8. 计算几何：点线基础、凸包、旋转卡壳、圆、半平面交。
9. 杂项：莫队、可持久化线段树、可撤销并查集、随机化/哈希防卡。
10. 题型套路页：贪心证明模板、构造常见不变量、二分答案判定条件、建图/建流检查表。

队伍模板本不要只放代码，还要在每个板子前写：

- 适用条件。
- 时间复杂度。
- 输入下标是 0 还是 1。
- 需要开的数组大小。
- 常见坑。
- 一道自己通过过的测试题编号或链接。

7. 常见题面信号到算法映射

题面信号	优先考虑
“最小的最大值”“最大的最小值”“是否存在一个 x ”	二分答案 + 判定。
“连续子数组/连续区间，且元素非负或性质单调”	双指针、滑动窗口。
“子数组和为 k / 余数相同 / 平均值不小于 x ”	前缀和 + 哈希表、前缀和取模、二分答案后做前缀变形。
“选最多任务/删最少/可以反悔之前选择”	贪心排序、堆维护、反悔贪心。
“要求构造任意一个满足条件的排列/字符串/图”	构造、不变量、奇偶性、上下界。
“区间多次查询，不修改”	前缀和、Sparse Table、离线排序。
“区间修改，区间查询”	线段树懒标记、树状数组变形、差分离线。
“最近更大/最近更小/每个元素作为最大值贡献”	单调栈。
“滑动窗口最大值/最小值/DP 转移取一段最优”	单调队列。
“很多矩形/线段覆盖面积、最大重叠”	扫描线、离散化、线段树。
“动态加入边，问连通”	并查集。
“删除边/时间段存在的边”	离线分治 + 可撤销并查集。
“无权最短步数”	BFS。
“边权 0/1”	01 BFS。
“非负边权最短路”	Dijkstra。
“有负边/差分约束”	Bellman-Ford、SPFA、负环判定。
“任务依赖/课程安排/先后关系”	拓扑排序。
“DAG 上最长路/方案数/最小代价”	拓扑排序 + DP。
“一组变量大小关系，形如至少/至多/相差不超过”	差分约束、最短路、负环判定。
“强连通/互相可达/缩点”	Tarjan SCC。
“关键边/关键点/断开图”	桥、割点、边双/点双。
“树上两点距离/路径查询”	LCA、树链剖分。
“树上多条路径加一，最后统计点/边次数”	树上差分 + LCA。
“字符串匹配一个模式串”	KMP 或 Z 函数。
“很多模式串匹配文本”	AC 自动机。

题面信号	优先考虑
“回文子串”	Manacher、哈希 + 二分。
“环形字符串/旋转后字典序最小/循环同构”	最小表示法、字符串哈希。
“所有子集/选择若干个, $n \leq 20$ ”	状压 DP。
“布尔可达性、集合交并、 n 不小但状态可压位”	bitset 优化。
“ $n \leq 40$, 选或不选”	折半搜索。
“物品容量限制”	背包。
“区间合并代价”	区间 DP。
“树上选择/每个节点选不选”	树形 DP。
“第 k 小/历史版本/静态区间排名”	主席树。
“最大异或和/一堆数能否异或出 x ”	线性基。
“选边使所有点连通且总代价最小/最大”	最小生成树, Kruskal/Prim; 有额外限制时考虑排序、并查集扩展或二分。
“若干布尔变量二选一、不能同时选、必须至少一个”	2-SAT。
“最大匹配/最小割/容量限制”	二分图匹配、最大流。
“最小费用、收益最大且有流量限制”	最小费用最大流。
“平面点、线段、多边形”	计算几何基础包。

8. 背板子的验收标准

每个 A/B 级板子至少做到：

1. 能写出适用条件和复杂度。
2. 能解释核心不变量，例如 DSU 的父节点含义、线段树节点维护什么。
3. 能在 10 分钟内写出并通过一个最小样例。
4. 能列出 2 个常见坑。
5. 能手动构造边界样例：空、单点、全相等、极大值、负数、重边、自环、不可达。

建议练习方式：

- 每个板子找 2-3 道典型题，第一次看模板，第二次默写，第三次限时。
- 把 WA 的坑写在模板注释里，不要只改题解代码。
- 每次赛前只复习自己的稳定版本，不临场换新模板。

9. 不建议优先背的内容

这些算法不是没用，而是不适合作为入门阶段背诵重点：

- Link-Cut Tree、动态树：出现少，模板复杂，维护成本高。
- 后缀树：多数竞赛场景可用 SA/SAM/哈希替代。
- 高阶多项式全家桶：除非目标是强校队/区域赛金牌以上。

- 复杂计算几何全集：先保证叉积、凸包、线段相交、点到线距离稳定。
- 过度宏化的个人模板：省不了多少时间，反而增加调试难度。

10. 最小背诵清单

如果时间有限，按这个顺序背：

1. 快速 IO、类型、排序、二分、双指针。
2. 前缀和、差分、离散化、滑动窗口。
3. DFS、BFS、01 BFS。
4. 并查集。
5. 树状数组。
6. 线段树基础版。
7. Dijkstra、Floyd、Kruskal、拓扑排序。
8. LCA、倍增、树上差分。
9. KMP、字符串哈希。
10. 01/完全/多重背包、LIS、区间 DP、树形 DP、状压 DP。
11. 快速幂、exgcd、筛法、组合数。
12. 贪心证明、构造、不变量、分类讨论。
13. Tarjan SCC、桥/割点。
14. Dinic 最大流。
15. Manacher、AC 自动机。
16. bitset 优化、线性基。
17. 计算几何基础包、凸包。

蓝桥杯/天梯赛做到前 12 项已经很有竞争力；ICPC/CCPC 建议至少做到前 17 项，并把 C 级中自己队伍薄弱的内容补进模板本。

11. 三阶段训练路线

第一阶段，先保证基础分：

1. API、输入输出、排序、二分、前缀和、差分。
2. DFS/BFS、并查集、Dijkstra、Kruskal、拓扑排序。
3. 背包、LIS、区间 DP、基础数论。

第二阶段，补中档稳定性：

1. 线段树、树状数组、单调栈、单调队列。
2. LCA、树上差分、Tarjan SCC、桥/割点。
3. KMP、字符串哈希、Manacher、AC 自动机。

第三阶段，面向 ICPC/CCPC 冲刺：

1. 最大流、费用流、2-SAT、重链剖分。
2. 主席树、可撤销并查集、CDQ 分治、DSU on tree。
3. 计算几何、线性基、NTT/FFT、后缀数组/后缀自动机。

每个阶段都要配合 `竞赛实战技巧与调试对拍清单.md` 里的对拍和 debug 流程；只背模板不做随机测试，赛场上很容易错在边界。